
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: zwei Vektorziele nach gezielter Textkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a3759846303fdc0ae53036568ae8eff776ddca2e683a5f59c8507689f50fd898

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

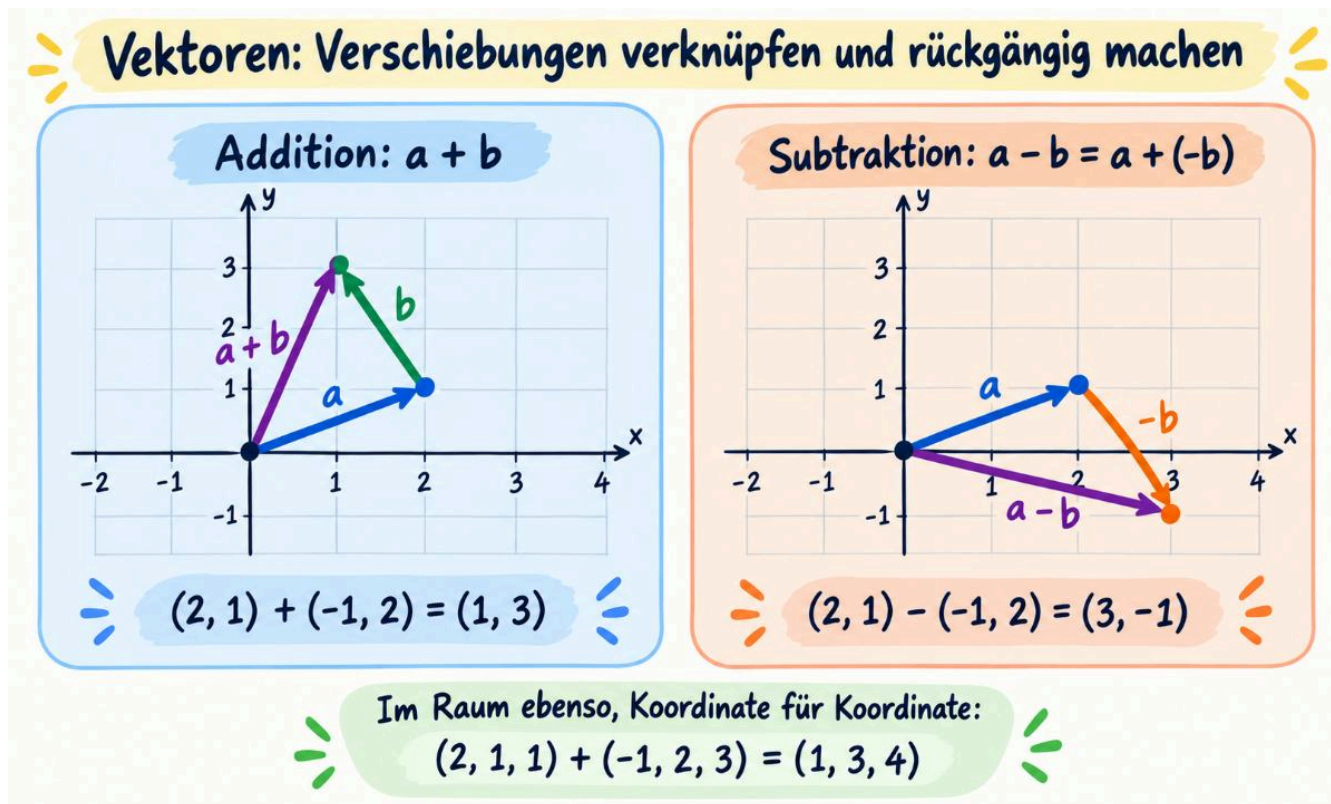
Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

Lernziel-ID c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise addieren und subtrahieren und geometrisch erklären, dass Addition Verschiebungen verknüpft und Subtraktion die Addition des Gegenvektors ist.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f179e4-b88f-4c86-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853995c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen](#) bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-495b9c1ce447

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e893c9a1d5

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

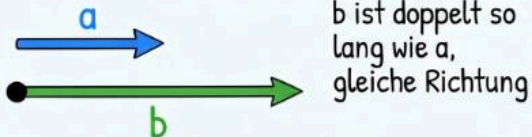
Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$



Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Richtungsskizze:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

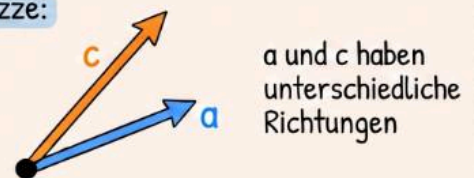
Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$



Schluss: Faktoren unterschiedlich
 $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Richtungsskizze:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei zwei Vektoren im Raum prüfen, ob einer ein skalares Vielfaches des anderen ist, den Nullvektor dabei als kollinear zu jedem Vektor, aber ohne Richtung behandeln und die Entscheidung für zwei Nichtnullvektoren geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9